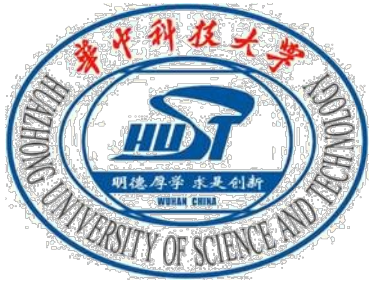
I²C 原理及串行 EEPROM 应用



什么是 I²C

- I²C ，即 Inter IC， Philips 定义的一种简单双向两线总线，用于 IC 之间的信息通信
- I²C 只有两根信号线，因此最大程度简化了芯片之间的连接，使电路板的设计、制造更简单
- I²C 常用于处理器与外部控制器、处理器与串行存储器、甚至处理器与处理器之间的信息 (命令) 交互

I²C 常用术语

术语	描述
发送器	发送数据到总线的器件
接收器	从总线接收数据的器件
主机	初始化发送产生时钟信号和终止发送的器件
从机	被主机寻址的器件
多主机	同时有多于一个主机尝试控制总线但不破坏报文
仲裁	是一个在有多个主机同时尝试控制总线但只允许其中一个控制总线并使报文不被破坏的过程

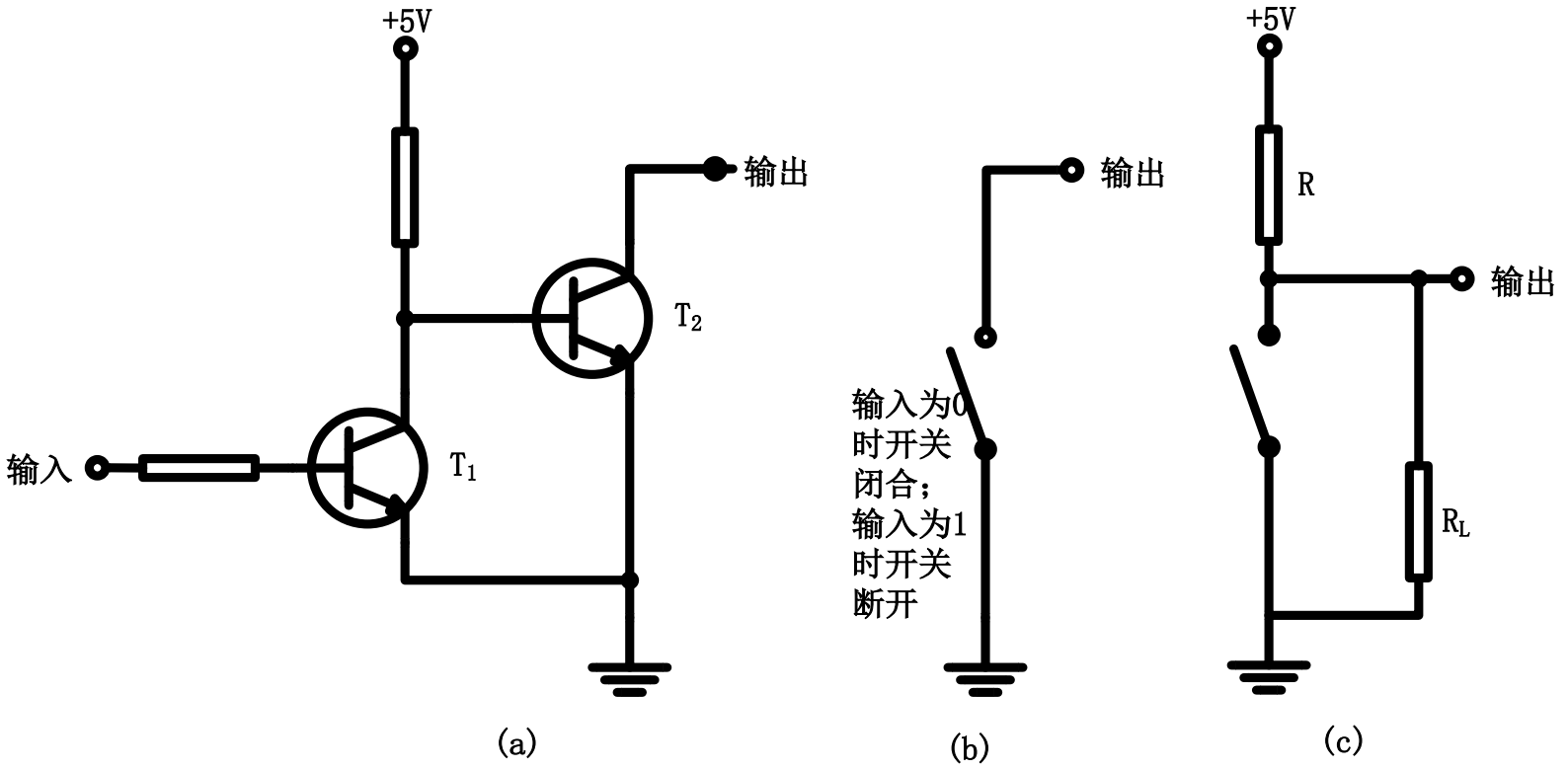
I²C 特点

- 总线只有两个信号： SDA 和 SCL
- I²C 是一个多主设备总线，具有总线仲裁机制
- 总线上每个从设备具有唯一的地址，主设备根据地址选择操作的目的设备
- 总线定义三种传输速率：标准模式下可达 100kbit/s ；快速模式下可达 400kbit/s ； 高速模式下可达 3.4Mbit/s

I²C 信号

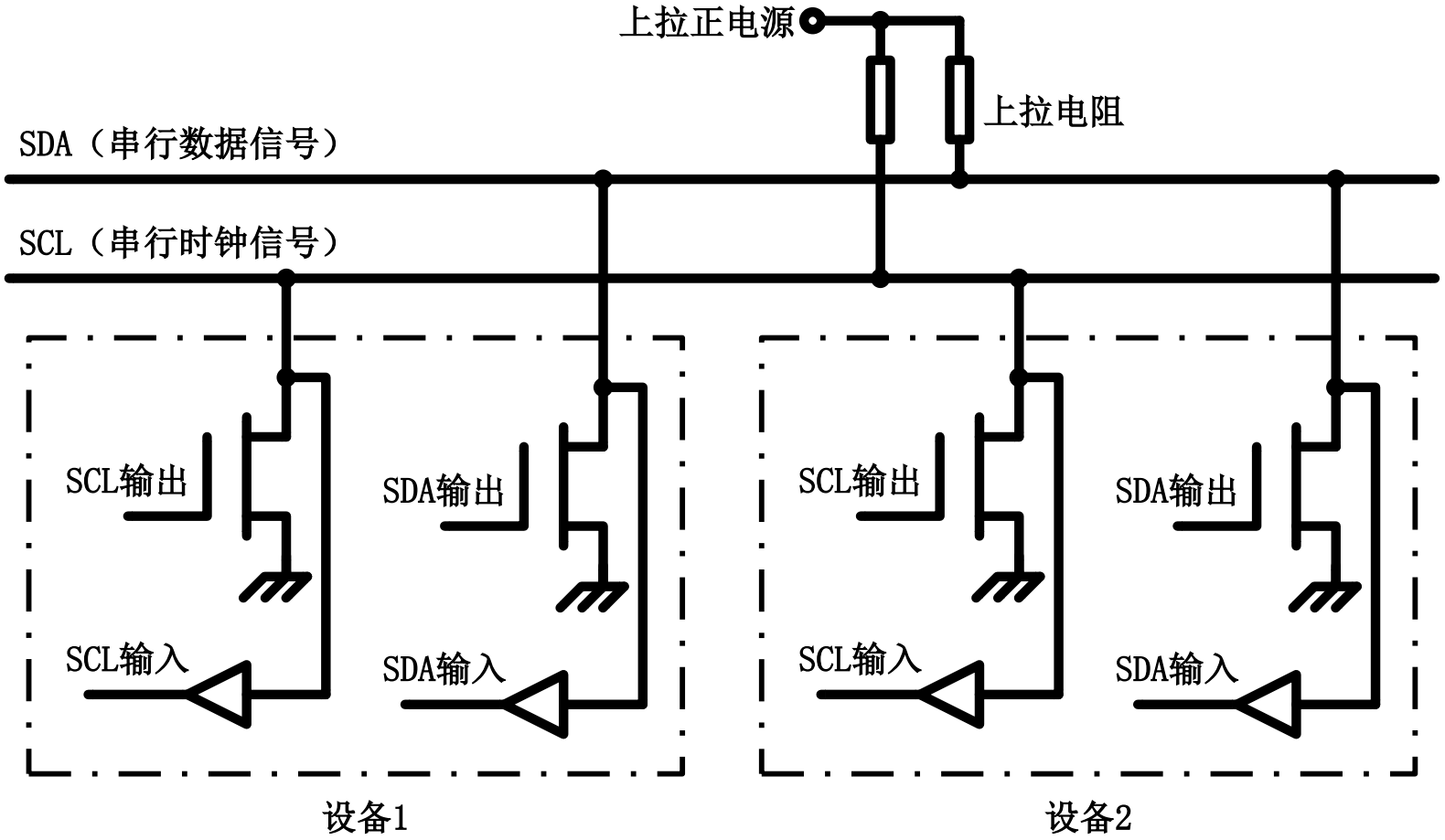
- I²C 总线由两个信号组成： SCL(串行时钟) 和 SDA(串行数据)
- SDA 的数据位在 SCL 的同步下传输
- 同一 I²C 总线上各节点的 SDA 、 SCL 输出都是集电极开路 (OC) 或漏极开路 (OD) 的，信号具有 **“线与”** 功能
- SDA 和 SCL 都是双向信号，电路中通过电阻上拉到正电源，总线空闲时都是高电平

补充： OC 与 OD

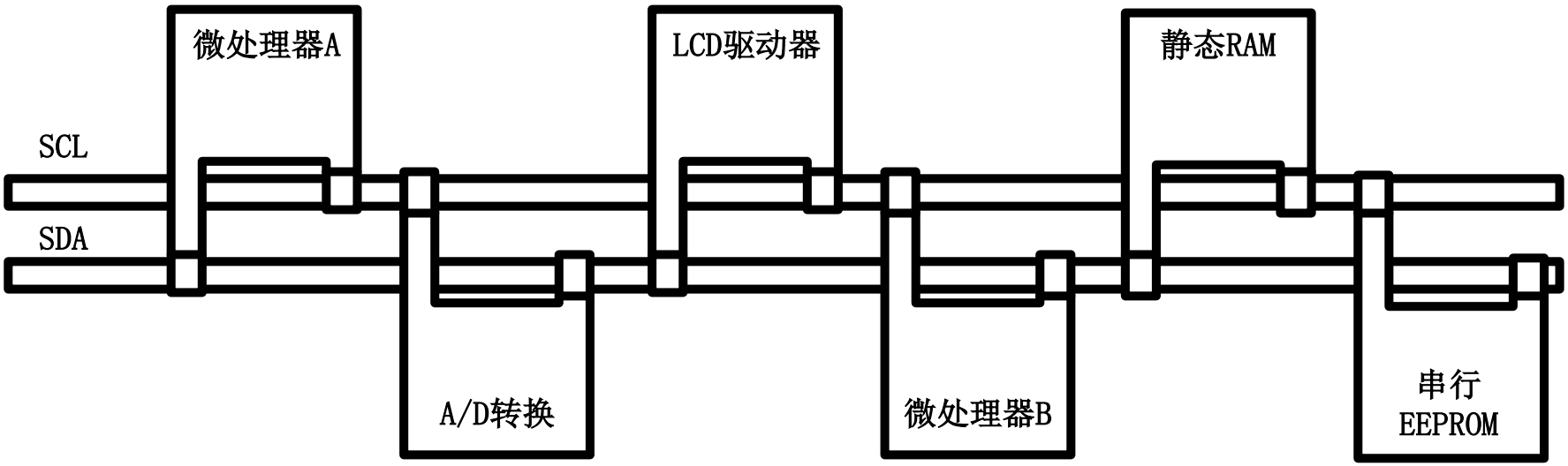


线与： 多个 OC/OD 门输出连在一起，其中一个为低，所有的都为低

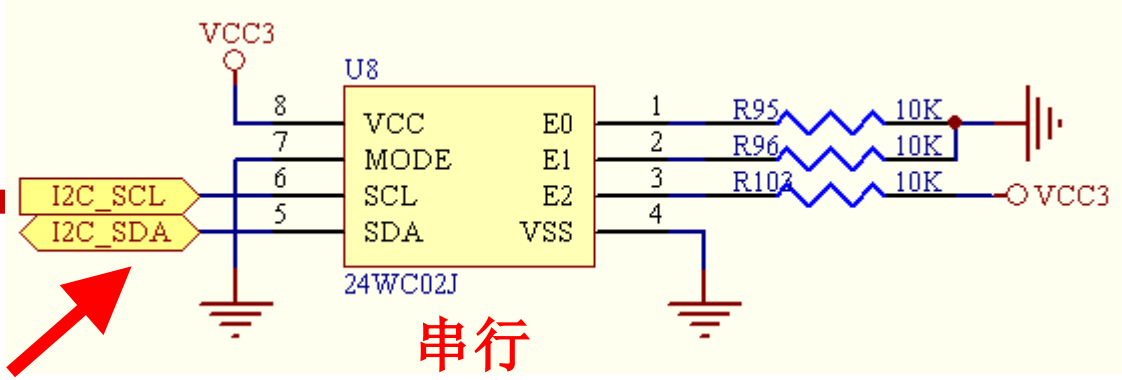
I²C 总线信号连接原理

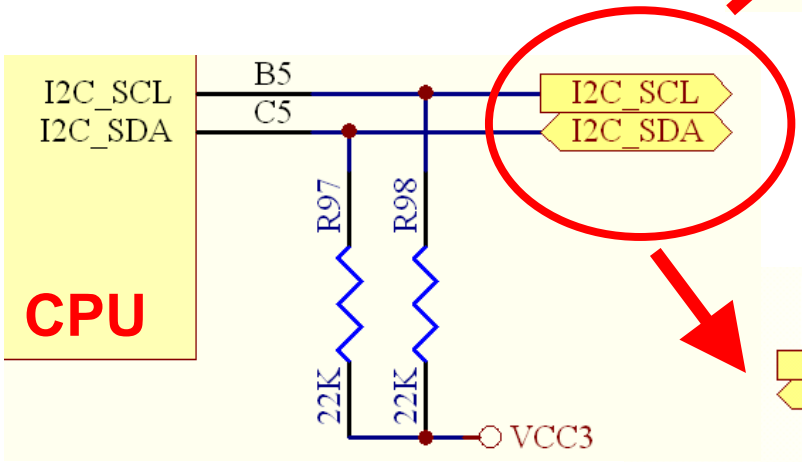


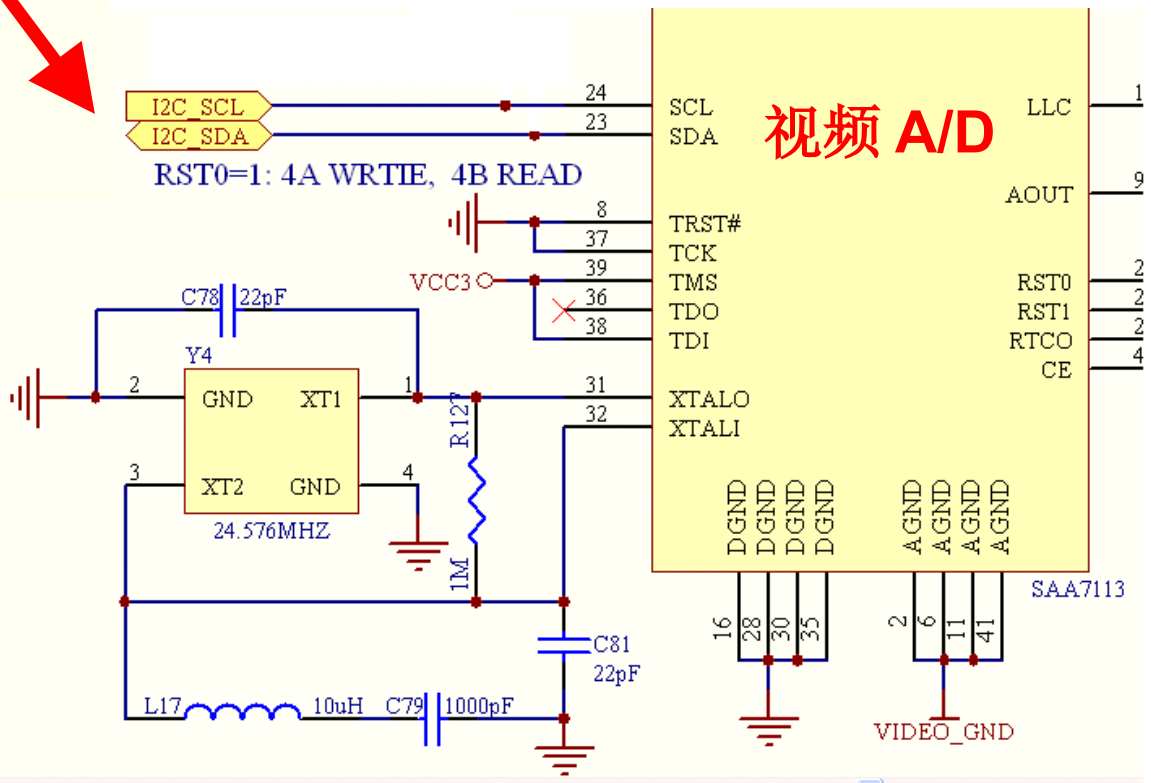
I²C 拓扑结构



I²C 电路实例


VCC3
U8
VCC
MODE
SCL
SDA
E0
E1
E2
VSS
I2C_SCL
I2C_SDA
R95
R96
R103
10K
24WC02J
串行
EEPROM


I2C_SCL
I2C_SDA
B5
C5
R97
R98
22K
22K
VCC3
CPU


I2C_SCL
I2C_SDA
RST0=1: 4A WRTIE, 4B READ
SCL
SDA
视频 A/D
TRST#
TCK
TMS
TDO
TDI
XTALO
XTALI
LLC
AOUT
RST0
RST1
RTCO
CE
VCC3
C78 22pF
Y4
GND
XT1
XT2
GND
24.576MHZ
R127
1M
C81
22pF
L17
10uH
C79
1000pF
DGND
AGND
SAA7113
VIDEO_GND

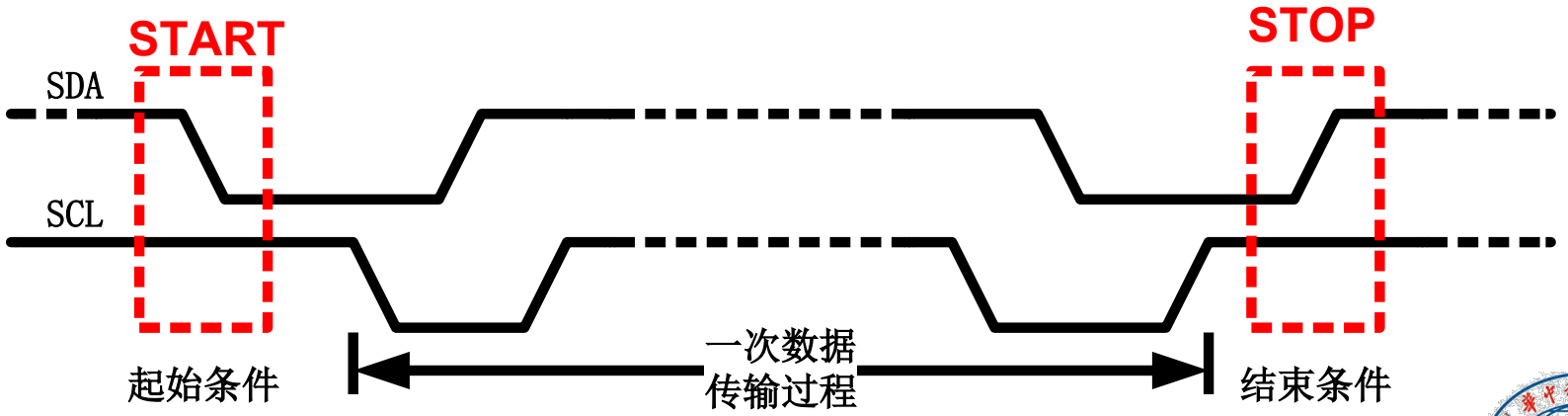
I²C 总线数据位传输

- I²C 是串行数据总线， SCL 每个时钟周期传输一个数据位
- 数据传输过程中， SDA 信号只有在 SCL 为低电平时才允许改变
- 数据传输过程中， SCL 为高电平时， SDA 必须保持稳定状态



I²C 总线的起始与停止

- 空闲状态下， SCL 和 SDA 都为高
- SCL 为高， SDA 由高变低，表示传输起始
- SCL 为高， SDA 由低变高，表示传输结束
- START 和 STOP 总是由 Master 发出
- START 发出后， I²C 进入 busy 状态， STOP 发出后， I²C 进入 free 状态



I²C 总线的设备寻址

- I²C 总线从设备都有特定的地址，主设备根据地址寻址目标设备
- 主设备的身份不是固定的，主设备也可能作为从设备被别的主设备寻址
- I²C 总线两种地址形式： 7 位地址和 10 位地址
- I²C 地址由 I²C 总线委员会统一分配

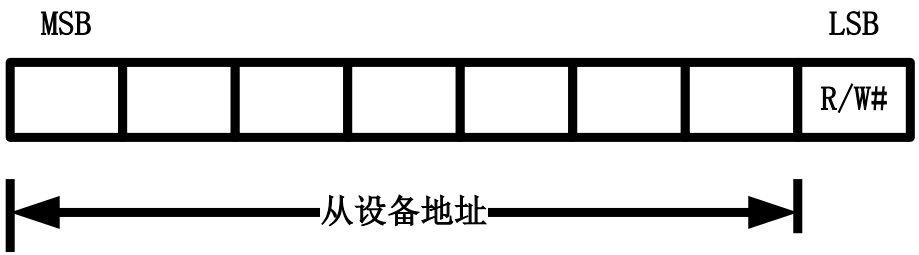
I²C 的 7 位设备地址

- 7 位地址中，其中设备可实际使用的共有 112 个，有两组（ 0000xxx 和 1111xxx ）共 16 个地址被保留作为特殊用途

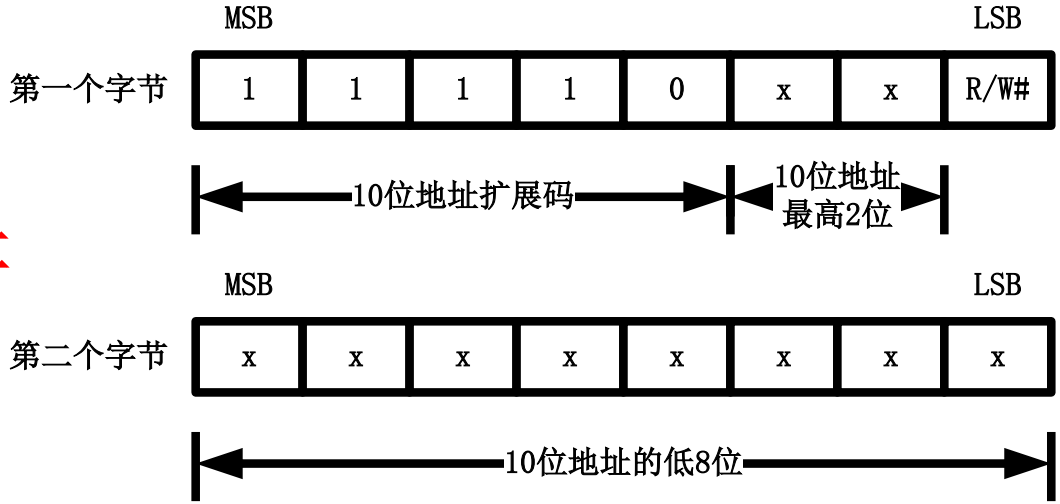
从设备地址	R/W#	说明
0000 000	0	广播呼叫地址
0000 000	1	起始字节
0000 001	x	CBUS 地址
0000 010	x	保留给不同的总线格式
0000 011	x	保留到将来使用
0000 1xx	x	高速模式主设备码
1111 1xx	x	保留给将来使用
1111 0xx	x	10 位地址扩展

I²C 的 7 位与 10 位设备地址

7 位地址

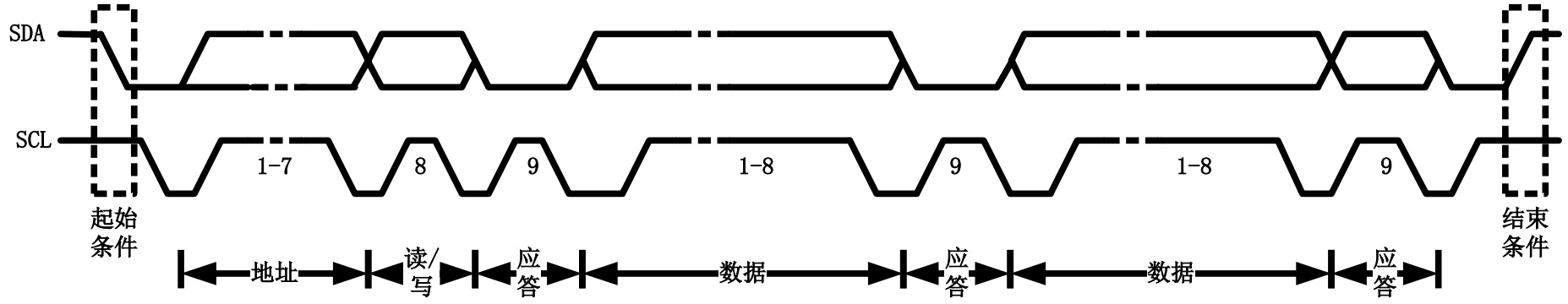


10 位地址



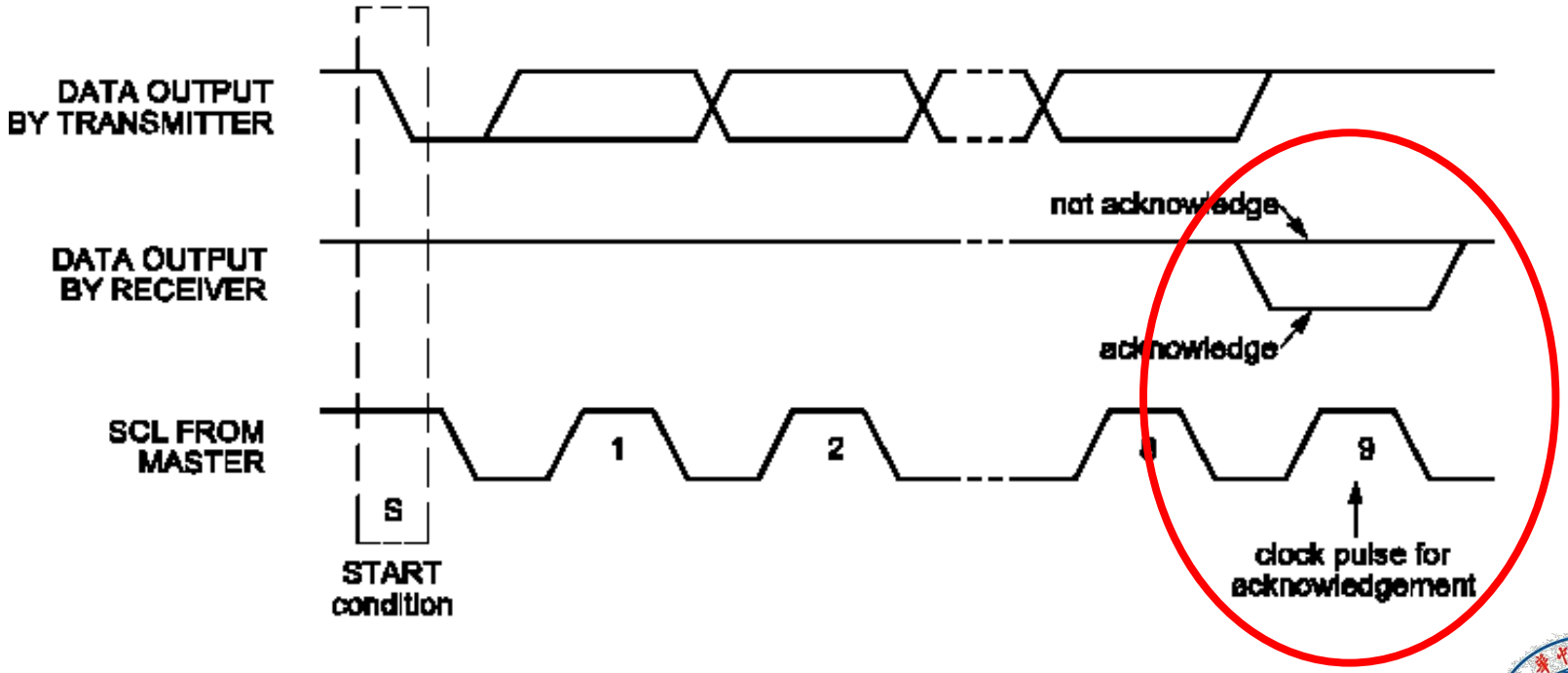
I²C 的数据传输

- 一个字节 8 个二进制位， MSB 在前， LSB 在后，按位传输
- 每个字节后都要有一个应答位 (“0”) ，应答由接收器发出
- 如果 SLAVE 因事 (如处理中断) 不能收 / 发下一个完整的字节，可**将 SCL 拉到低电平，从而使 Master 进入等待状态**



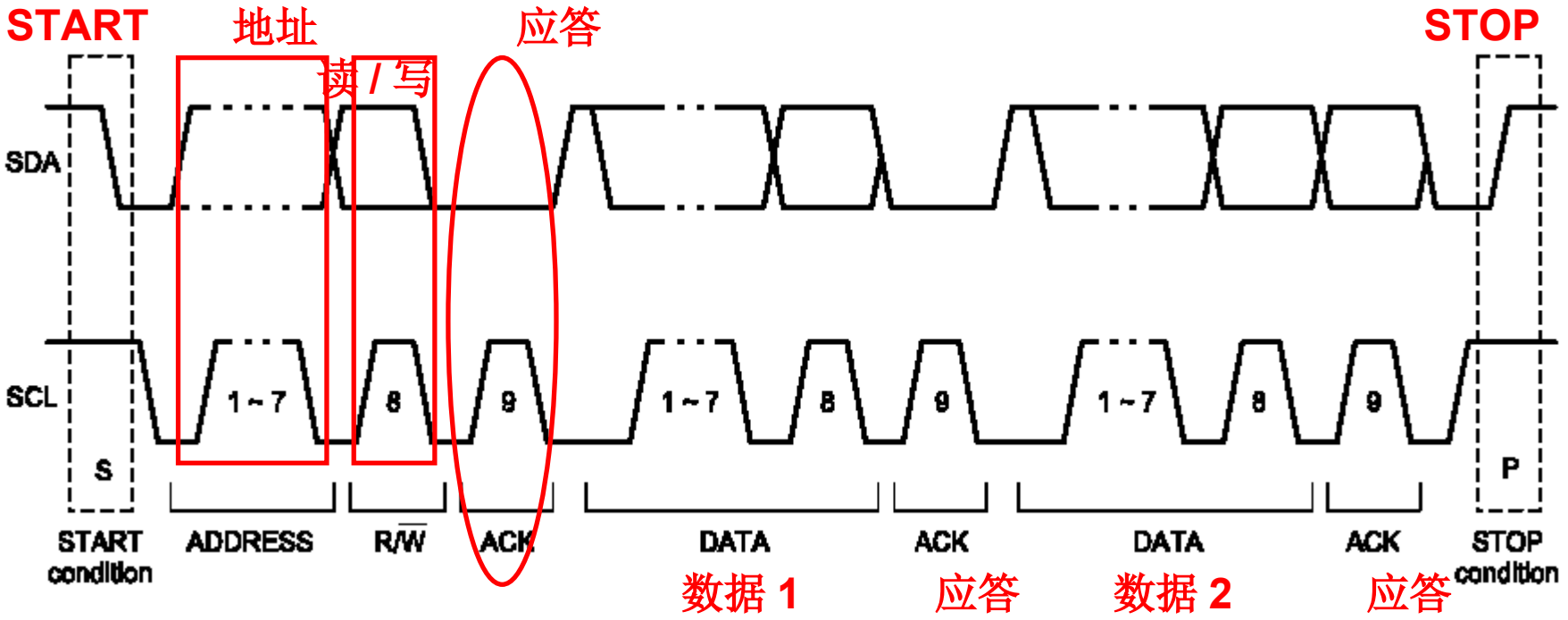
I²C 数据传输应答

- 时钟由 master 发出
- 响应脉冲期间，发送器释放 SDA(置为高)
- 响应脉冲期间，接收器把 SDA 置为低



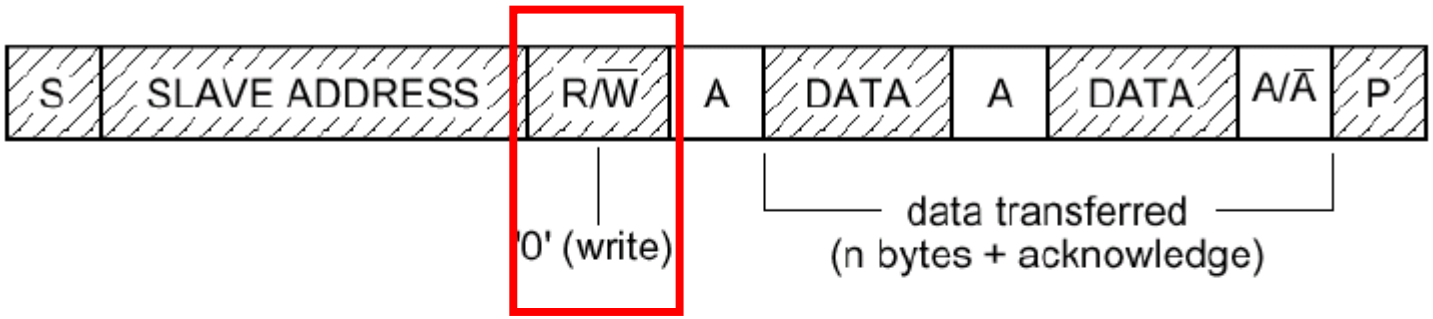
I²C 设备寻址

- 起始命令之后， master 紧跟着发出控制字节，其中包含 slave 地址和读写控制信息



I²C 可能的数据传输格式 1

- 主机发送器发送到从机接收器传输的方向不会改变



from master to slave

from slave to master

A = acknowledge (SDA LOW)

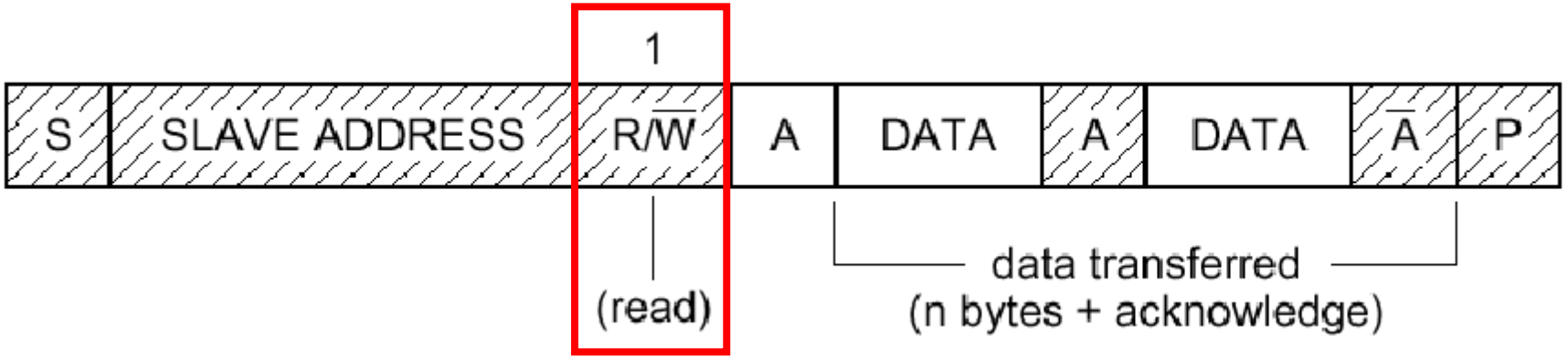
Ā = not acknowledge (SDA HIGH)

S = START condition

P = STOP condition

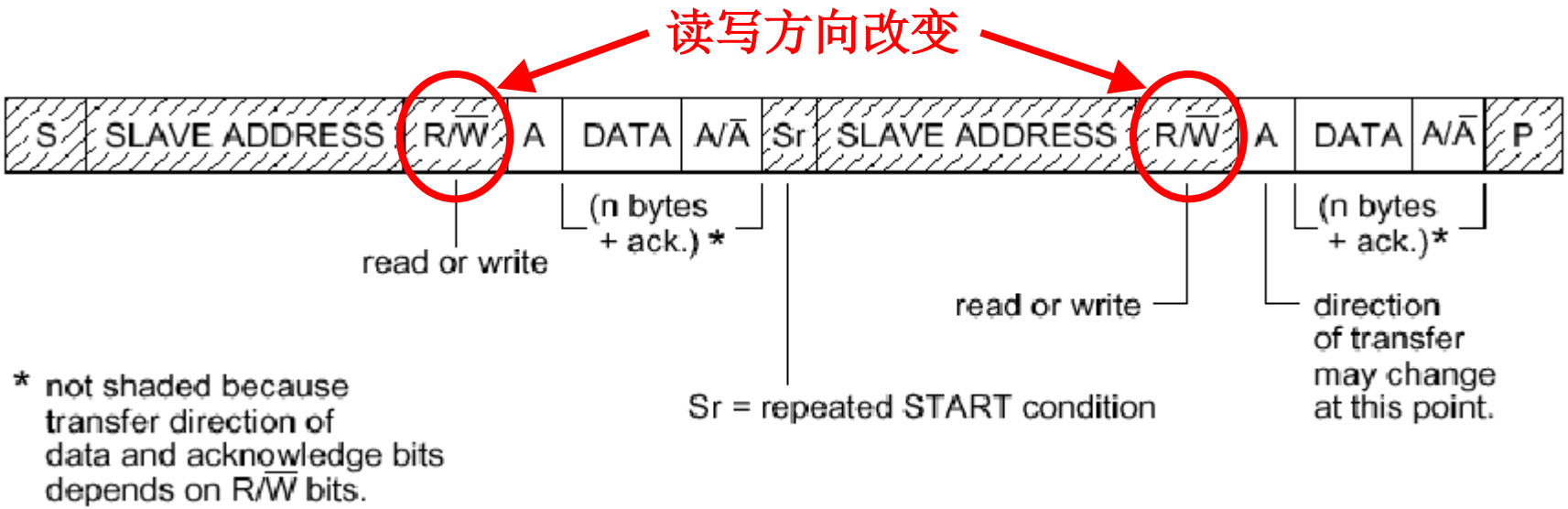
I²C 可能的数据传输格式 2

- 在第一个控制字节后，主机立即读从机数据。在第一次响应后，主机发送器变成主机接收器，从机接收器变成从机发送器。第一次响应仍由从机产生。



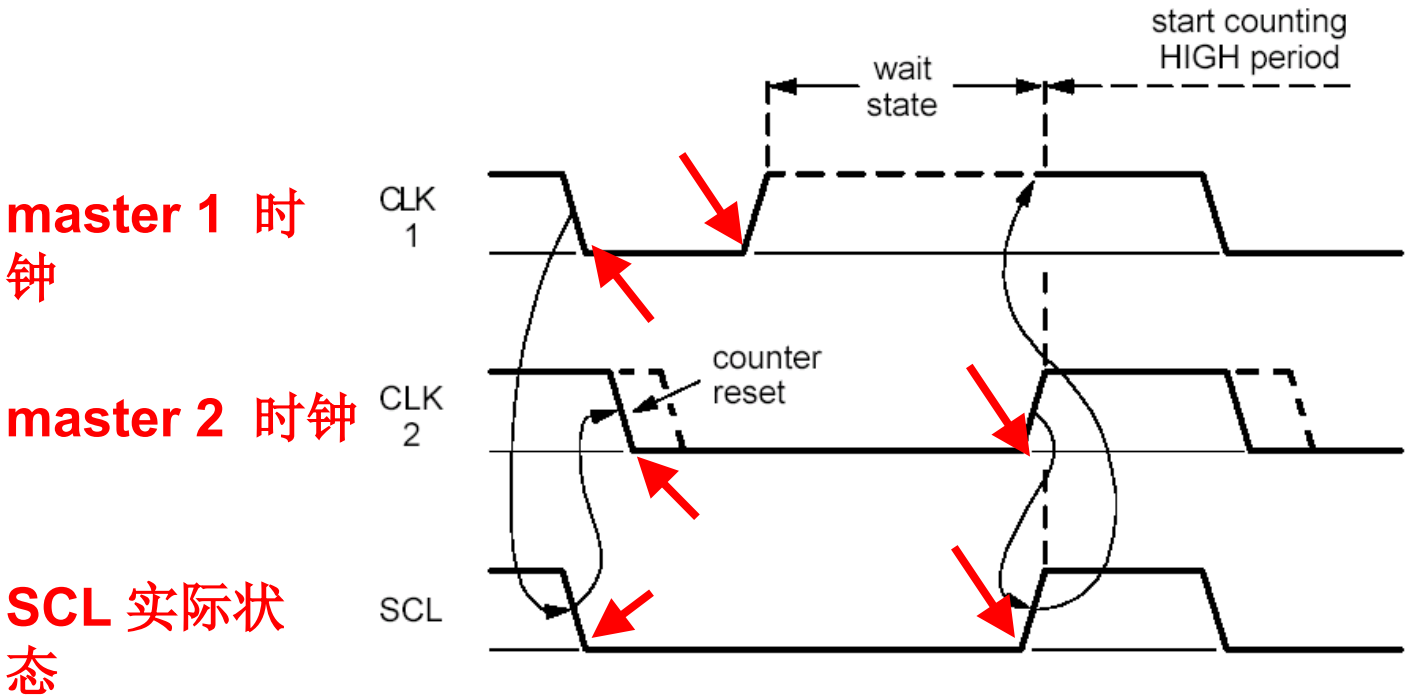
I²C 可能的数据传输格式 3

- 复合格式：传输改变方向的时侯起始条件和从机地址都会被重复，但 R/W 位取反



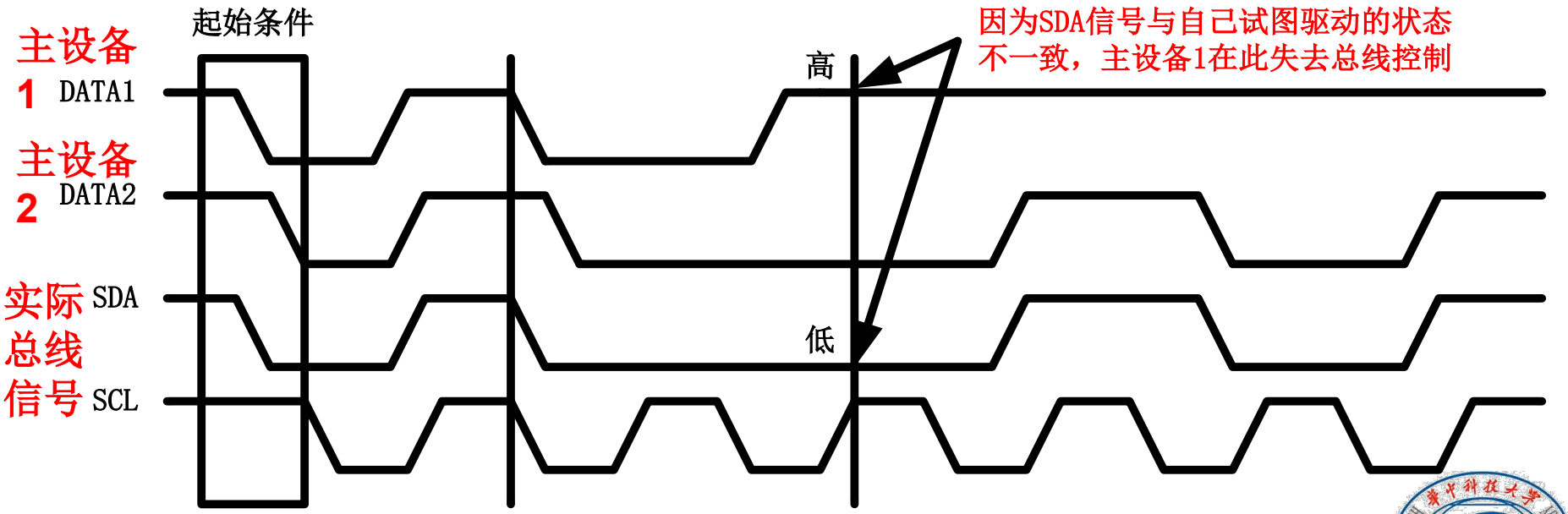
I²C 有多主设备情况下的时钟信号

- 所有主机在 SCL 线上产生自己的时钟来传输 I²C 总线上的报文
- 数据只在时钟的高电平周期有效
- 不同 device 的 SCL 信号通过”线与”连接 I²C



I²C 的仲裁

- I²C 没有中央主机，总线也没有任何定制的优先权
- 主机只能在总线空闲的时侯启动传送
- 当 SCL 线是高电平时，仲裁在 SDA 线发生；在其他主机发送低电平时，发送高电平的主机将断开它的数据输出级，因为总线上的电平与它自己的电平不相同

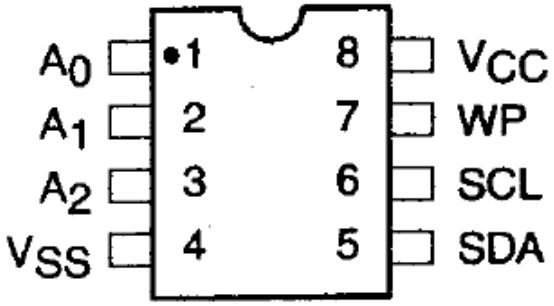


I²C 应用实例—— 24C01

- 嵌入式系统中广泛应用串行 EEPROM
- 24Cxx 是一个 I²C 接口串行 EEPROM 系列
- 24Cxx 包括： 24C01 （ 128B ）、 24C02 （ 256B ）、 24C04 （ 512B ）、 24C08 （ 1024B ）、 24C16 （ 2048B ）
- 下面以 **24C01** 为例进行讨论



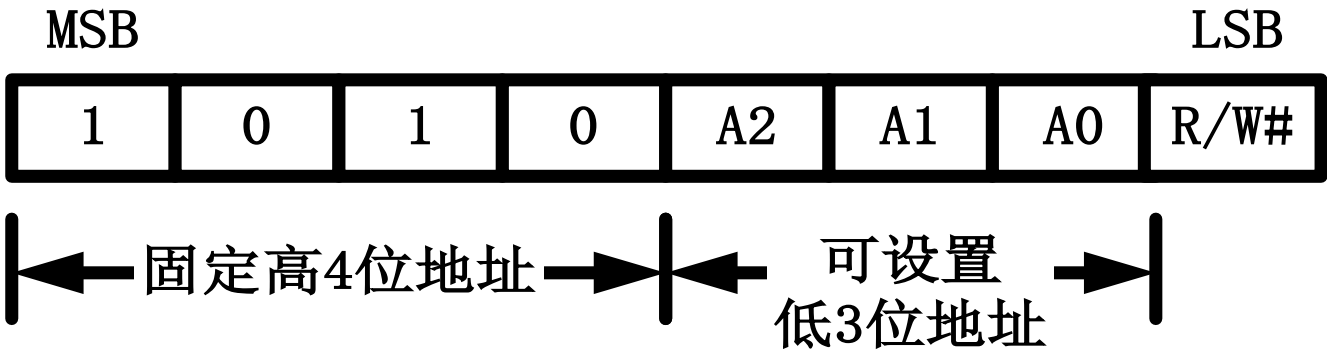
24C01 S-EEPROM



引脚名称	功能	说明
VCC	芯片的电源引脚	工作电压范围宽，如 1.8V~5.5V ，不同厂家产品可能略有差别
VSS	信号地	
SCL	I2C 总线时钟信号	24C01 是 I²C 总线上可读、可写的从设备
SDA	I2C 总线数据信号	
WP	芯片写保护信号	WP 为高电平时，芯片被设置为写保护状态，只能读，不能写
A0 、A1 、A2	芯片 I²C 地址设置	对应着芯片 I²C 地址的低三位，没有外部连接时默认为“ 0”

24C01 地址设置

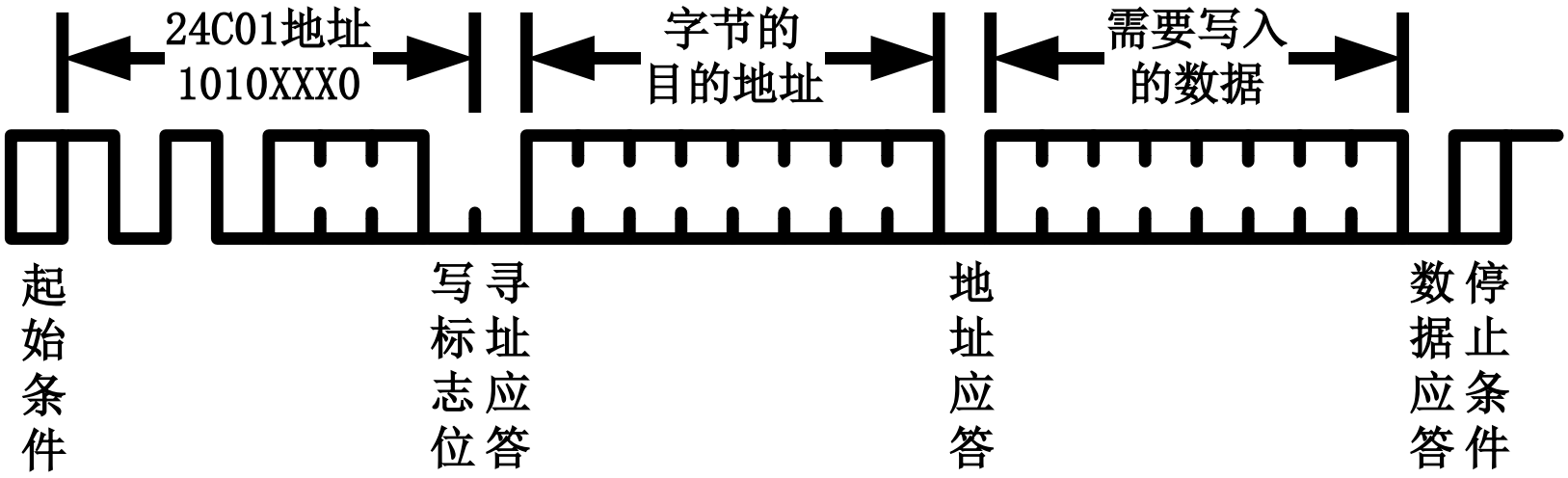
- 24C01 芯片 I²C 地址的高 4 位固定为“ 1010”
- 通过 A0~A2 设置 I²C 地址的低三位
- A0~A2 在没有外部连接时默认为“ 0”，若 A0、A1、A2 三个引脚悬空，这时芯片的 7 位 I²C 地址为“ 1010000”
- 通过对 A0~A2 的设置，一个 I²C 总线上最多可挂接 8 个 24C01 芯片



24C01 字节写操作

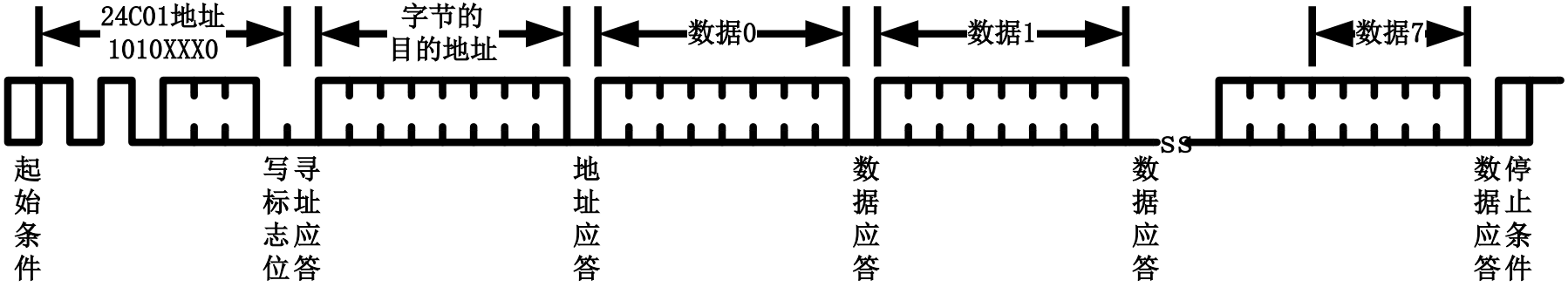
- 24C01 有两种写模式：“**字节写**”和“**页写**”
- 在“字节写”模式下， I^2C 主设备（如微处理器）首先发出起始条件和 24C01 （从设备）的 7 位地址及读写标志位（此时该位为“ 0”）
- 主设备收到 24C01 的响应位后，再向 24C01 发出 8 位需要写入数据的字节地址
- 主设备收到 24C01 另一个响应位后，发出要写入的数据
- 24C01 再次发出响应位，随后主设备产生停止条件
- **而 24C01 开始内部数据的擦写，在内部擦写过程中，24C01 不再响应主设备的任何操作**

24C01 字节写操作过程



24C01 页写操作

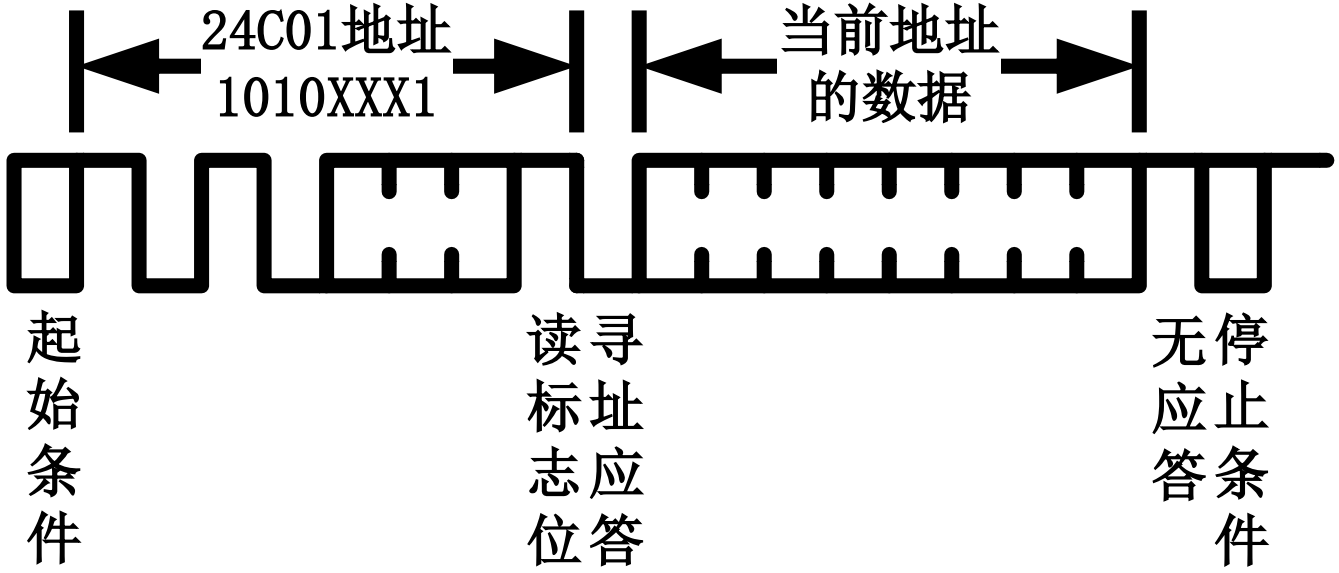
- “页写”模式下， 24C01 可一次写入 8 个字节数据
- 数据“页写”操作的启动和“字节写”一样
- 不同之处在于主设备传送了 1 个字节数据后并不产生停止条件，而是连续再发送 7 个字节的数据，最后才给出停止条件
- 如果在发送停止条件之前主器件发送超过 8 个字节，最后面的数据会覆盖最前面的数据
- **在接收到 8 字节数据和主器件发送的停止条件后，24C01 启动内部写周期将数据写到数据区**



24C01“立即地址读”

- 24C01 有三种读操作：“**立即地址读**”、“**选择读**”和“**连续读**”
- 24C01 内部有地址计数器，每次读一个字节数据后，地址计数器加 1，指向下一个字节的地址
- “立即地址读”操作中，主设备总线发出总线起始条件、从设备地址和读标志位（为“1”），对应地址上的 24C01 给出响应位后，将当前地址的一个字节数据发给主设备
- 主设备接收到一个字节的数据后，给出“非响应位”（即保持 SDA 为高电平），随后发出停止条件，结束总线操作

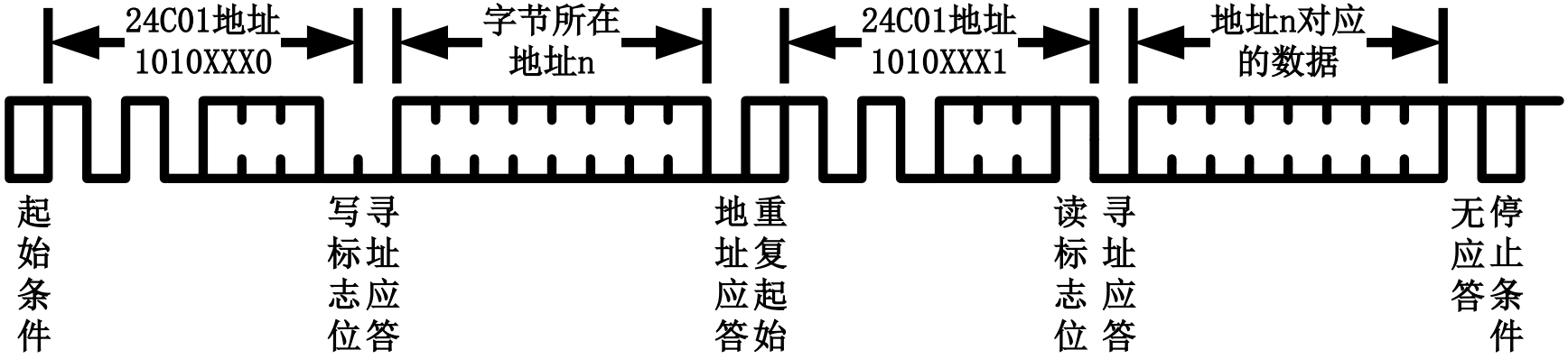
24C01“立即地址读”操作过程



24C01“选择读”

- 主设备可以读 24C01 的任意地址
- 主设备首先向总线发出起始条件，并以**写操作**的形式寻址 24C01
- 得到响应后，向 24C01 写入要写入的字节地址
- 再次得到 24C01 的响应后，主设备发出**重复起始条件**
- 并用读操作的形式再次寻址 24C01
- 24C01 在发出响应位后，即可输出对应地址的一个字节数据
- 主设备在接收到需要的数据后，给出“非响应位”，结束本次总线操作

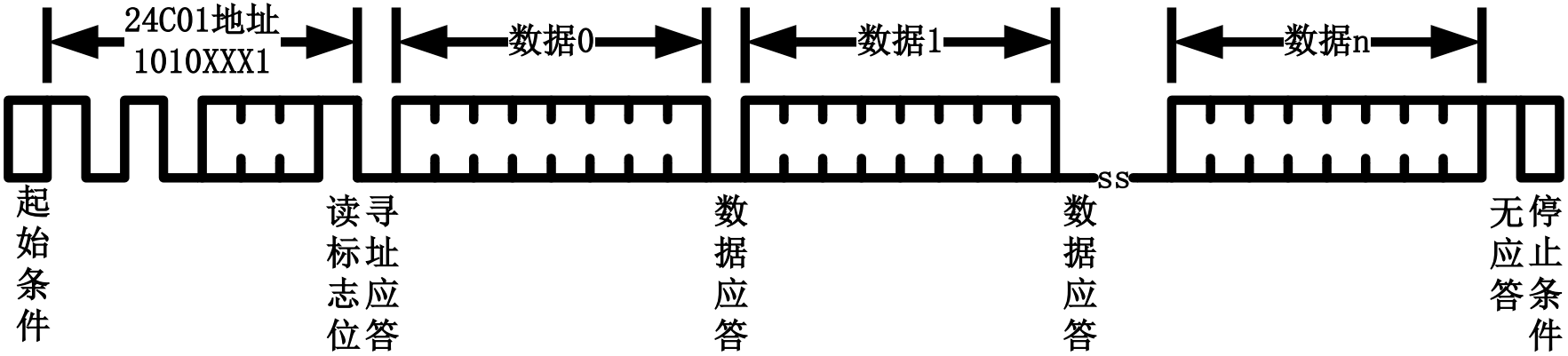
24C01“选择读”操作过程



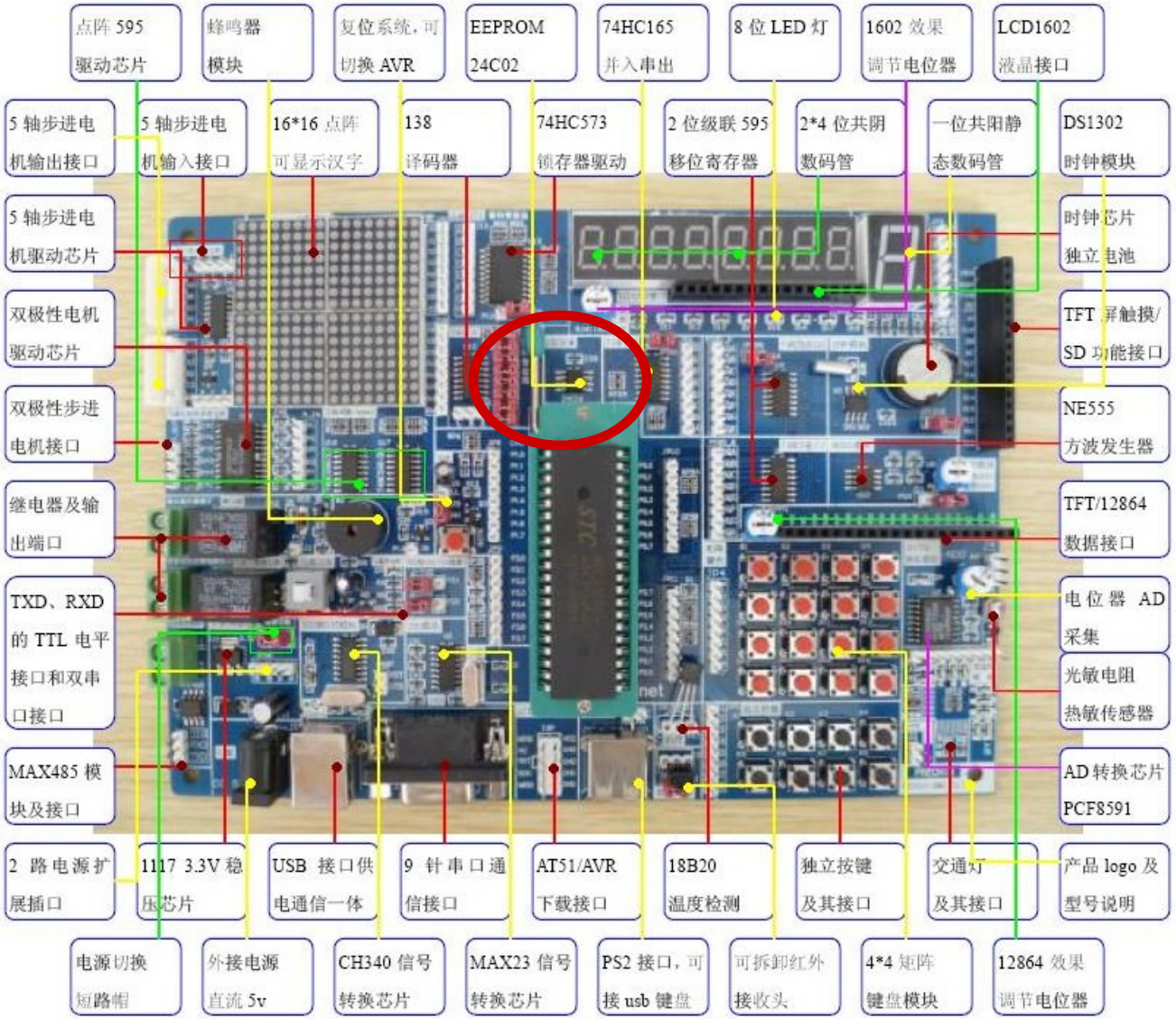
24C01“连续读”

- “连续读”操作可**通过“立即读”和“选择读”操作启动**
- 在 24C01 发送完一个 8 位字节数据后，主设备产生一个响应位（单个字节的读操作中主设备发出“非响应位”），告知 24C01 主设备要求连续地读下一个字节的数据
- 对应主设备产生的每个响应位， 24C01 将发送一个 8 位数据字节
- 当主设备不发送响应位、并发出停止位时结束此次总线“连续读”操作

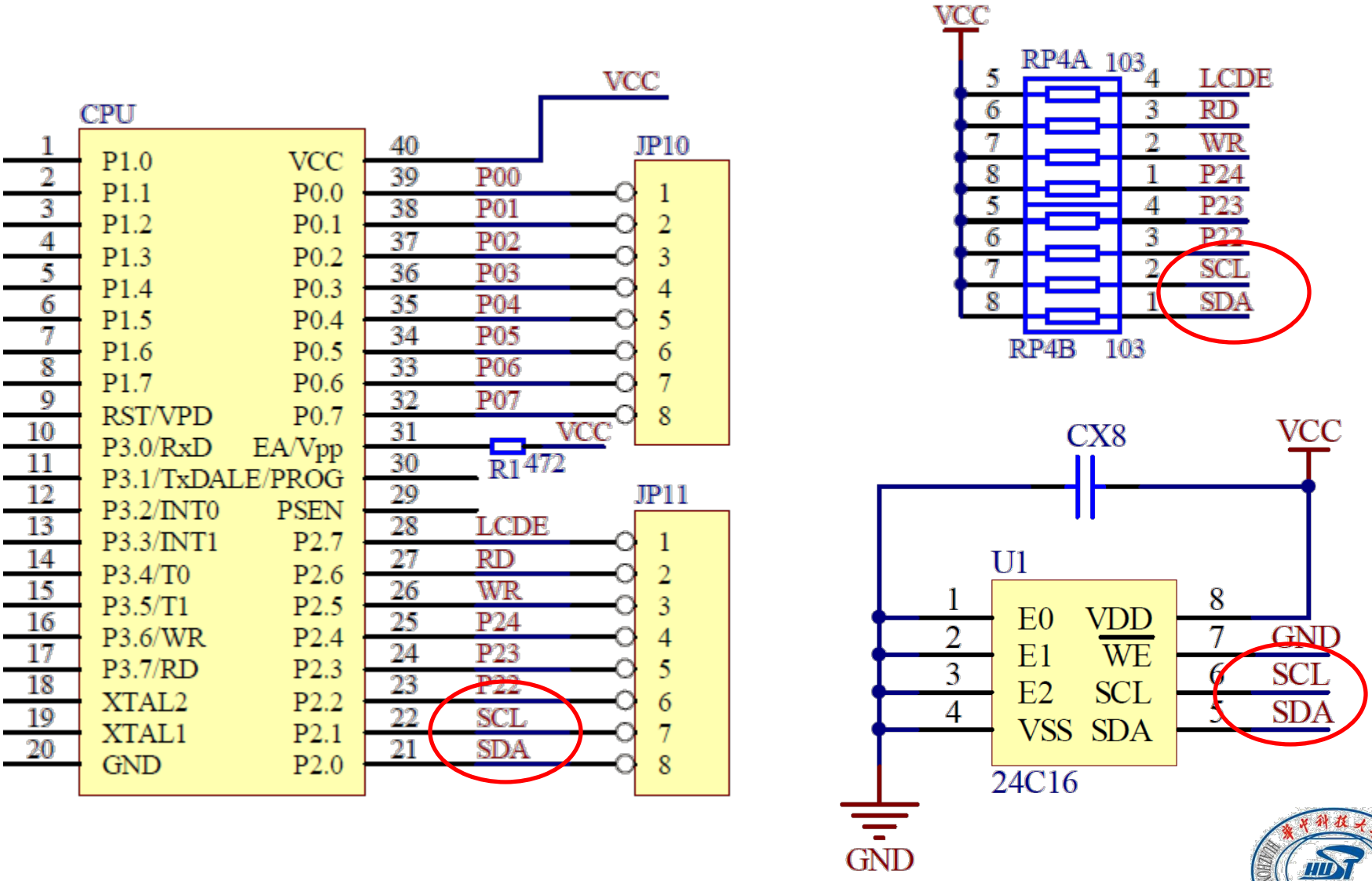
24C01“连续读”过程


24C01地址
1010XXX1
数据0
数据1
数据n
起始条件
读标志位
寻址应答
数据应答
数据应答
SS
无应答
停止条件

51 单片机实验板上的 I²C



51 单片机实验板上的 I²C



试验

- 目的：掌握 I²C 总线原理，掌握 I²C 总线编程方法，掌握 24C01 芯片的读写编程
- C 语言程序见 QQ 群： AT24C16.rar
- 编译、下载、测试 C 语言程序
- 充分理解代码原理，每行代码增加**详细注释**
- **认真绘制**程序流程图
- 打开示波器，双通道观察 SDA 、 SCL 信号，抓一个寻址、读 / 写的完整过程，参考 I²C 总线协议**解释示波器抓取的信号**

示波器使用技巧：连好示波器探头；持续按下单片机的复位键不要抬起；设置示波器为单次触发工作模式；抬起复位键，程序运行，采集第一组 I²C 的总线操作信号。

试验

